



Alke PIM: Sistema de Gestión de Productos

Desarrollo de Aplicaciones Fullstack Python Trainee - ABP #3

Roberto Otárola



El Problema y La Solución

Problema:

La necesidad de gestionar un inventario creciente de productos con validaciones estrictas y cálculos automáticos, sin depender de hojas de cálculo manuales.

Solución:

Una aplicación de consola (CLI) modular en Python que permite el control total del ciclo de vida del producto (Alta, Baja, Modificación) con integridad de datos garantizada.



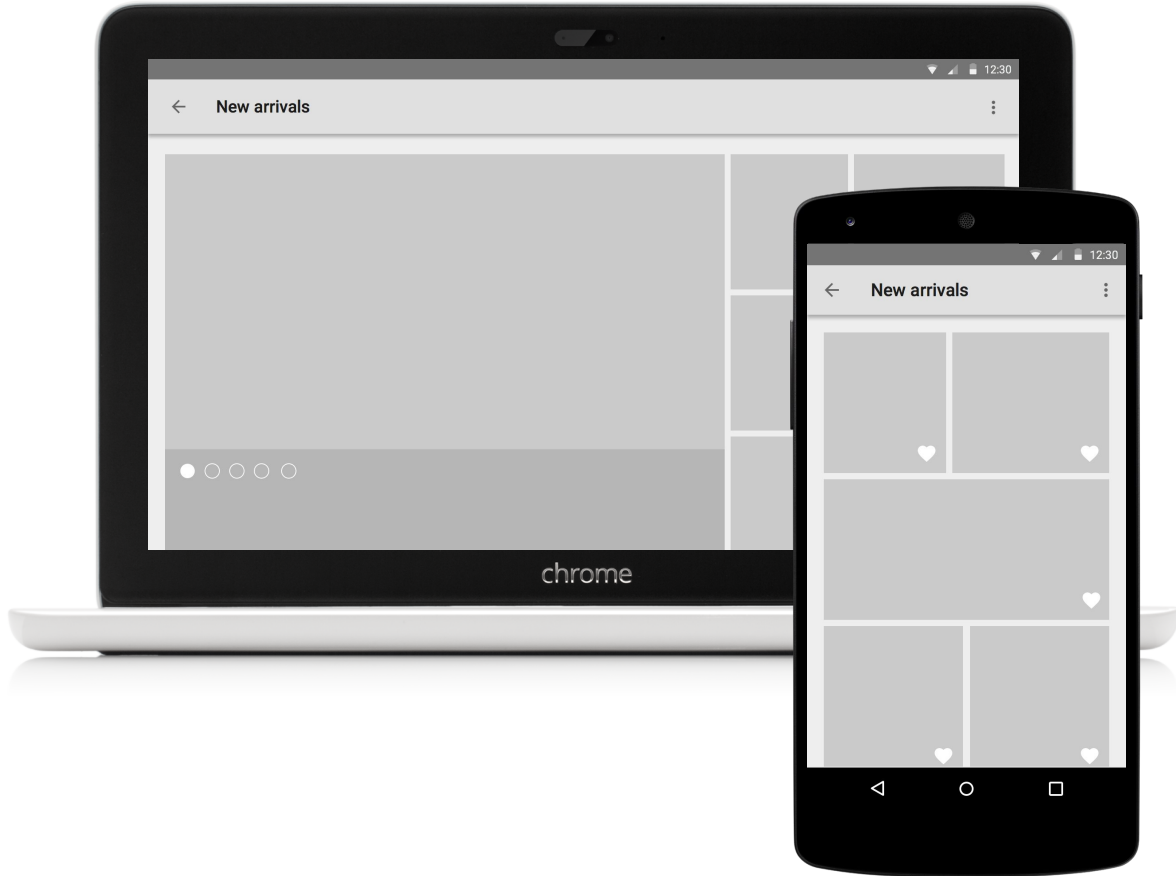
Tecnologías Utilizadas

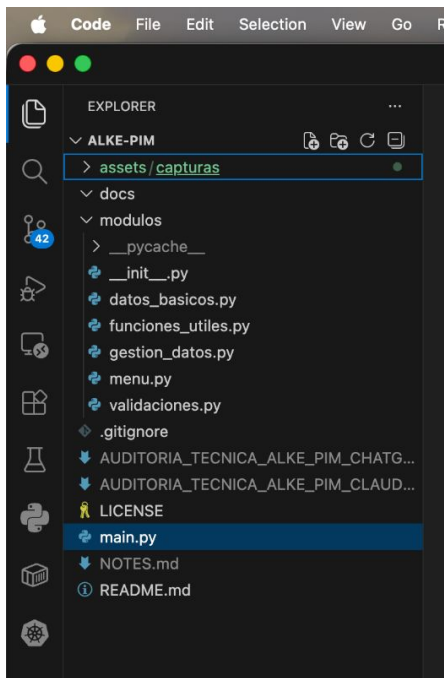
Core: Python 3.12.12

Control de Versiones: Git & GitHub (Manejo de ramas y Conventional Commits).

IDE: VS Code (con Linter Pylint configurado).

Metodología: Scrumban (gestión visual de tareas con WIP limits).





Diseño Modular

El código no es un script monolítico. Se divide en responsabilidades:

validaciones.py: Reglas de negocio puras.

datos_basicos.py: Interacción con usuario.

gestion_datos.py: Base de datos en memoria.



Estructuras de Datos Avanzadas

Tuplas: Usadas para categorías inmutables (Seguridad).

Sets: Usados para verificar nombres duplicados instantáneamente (Rendimiento).

Diccionarios Anidados: Usados para almacenar información del proveedor dentro del producto (Organización).

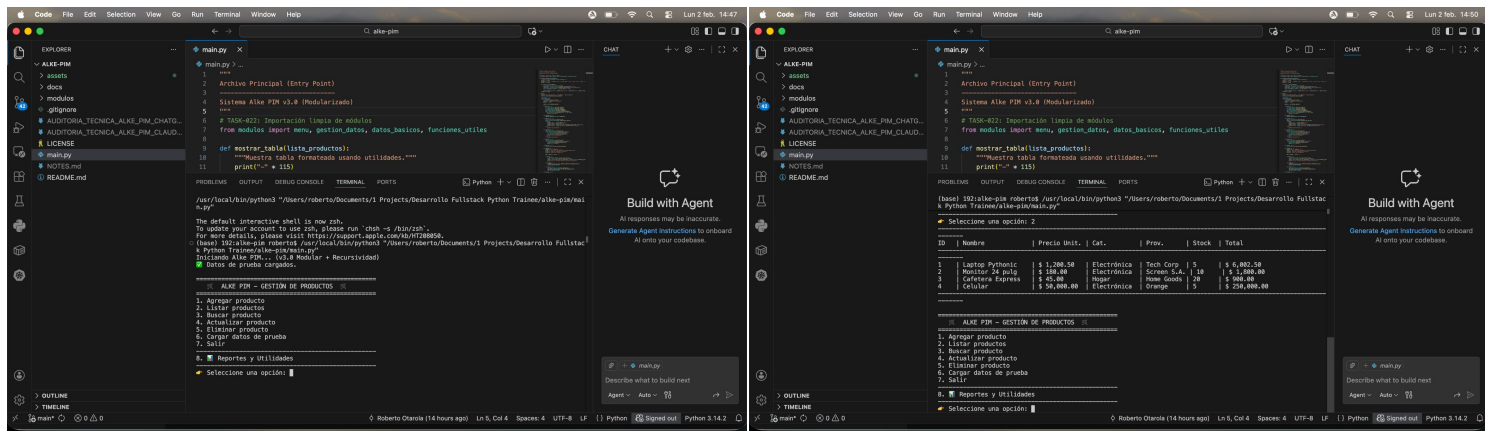


Algoritmo Recursivo

Objetivo: Calcular el valor total del inventario.

Lógica: En lugar de un bucle for, la función se llama a sí misma procesando un producto a la vez hasta agotar la lista.

Demostración Funcional



Highlights: Interfaz limpia, manejo de errores y feedback visual al usuario.



Conclusiones y Futuro

Logros: Sistema 100% funcional, cumplimiento de PEP 8 (10/10 en Pylint), arquitectura escalable.

Próximos Pasos: Implementar persistencia en base de datos y desarrollar una interfaz web.

Repositorio: <https://github.com/RobertoOtarola/alke-pim>